

Checklist Completo de Aplicação da Oficina: Desafios com Lightbot

Parâmetro da Oficina	Diretriz / Especificação
Público-Alvo	Estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental
Carga Horária Total	9 encontros de 50 minutos cada (Frequência recomendada de 2 encontros semanais)
Abordagem Teórica	Aprender fazendo / Construcionismo (foco no protagonismo estudantil)
Articulação Curricular	Alinhado às habilidades da BNCC Computação para o Ensino Fundamental

1. Fase de Preparação (Antes do Início da Oficina)

Infraestrutura Tecnológica e Navegadores Compatíveis

- [] Verificar se todos os computadores do laboratório de informática possuem acesso estável à internet.
- [] Certificar-se de que os computadores possuem um dos seguintes navegadores modernos e atualizados instalados:
 - Google Chrome
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge
 - Opera
- [] Testar previamente o carregamento do simulador emulador no link oficial da plataforma Internet Archive nas máquinas dos estudantes: <https://archive.org/details/lightbot-codehour>.
- [] Garantir a disponibilidade e pleno funcionamento de 1 projetor (datashow) conectado a 1 notebook para uso na sala de aula comum durante o Encontro 1.

Materiais Didáticos e Suporte Logístico

- [] Baixar todo o acervo modular de slides, roteiros desplugados, planilhas e formulários do repositório GitHub Anonymous do projeto (transferido para garantir o anonimato dos autores).
- [] Imprimir as tiras de papel contendo o endereço web exato do jogo para distribuição individual a cada estudante no laboratório, mitigando demandas simultâneas de digitação.
- [] Providenciar os recursos físicos necessários para a dinâmica concreta do primeiro encontro: 1 escova de dentes e 1 tubo de creme dental.
- [] Configurar a planilha eletrônica (XLSX) de acompanhamento para registrar de forma sistemática o avanço individual de fases de cada aluno ao término de cada encontro prático.
- [] Validar o funcionamento do sorteador online de roda (<https://spinhewheel.io/pt>) no notebook do professor para condução transparente das dinâmicas coletivas.
- [] Preparar as cópias impressas ou os acessos digitais para o pós-teste de raciocínio lógico e o formulário eletrônico de feedback (via link de formulários do GitHub Anonymous).

2. Cronograma de Execução e Mediação Pedagógica

Encontro 1 - Introdução na Sala de Aula Comum

- [] Realizar chuva de ideias com a pergunta disparadora: "O que é Pensamento Computacional?".
- [] Apresentar e conceituar de forma dialogada os quatro pilares do PC: Decomposição, Abstração, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos.
- [] Executar a atividade desplugada "**Algoritmo da Escovação**": utilizar o sorteador online para escolher um estudante que atuará como "robô", executando estritamente os comandos literais ditados pela turma.
- [] Intervir pedagogicamente quando a turma fornecer instruções ambíguas (ex: "coloque a pasta na escova" sem antes instruir a abertura do tubo), demonstrando na prática a necessidade de comandos finitos, ordenados e precisos.
- [] Projetar o simulador Lightbot na tela e fazer uma demonstração visual do objetivo do jogo, da interface e dos blocos de comando disponíveis.
- [] Conduzir uma jogada coletiva de ambientação: sortear alunos sequencialmente para irem ao computador resolver as fases iniciais sob a observação e sugestões da turma, reduzindo a ansiedade inicial.

Encontros 2 a 8 - Imersão Prática no Laboratório de Informática

- [] Encaminhar os alunos ao laboratório e distribuir as tiras de papel com o link impresso do simulador.
- [] Prestar atendimento individualizado e mediação focada nos dois primeiros encontros

plugados especificamente para os estudantes que demonstrarem menor familiaridade técnica com o uso do computador.

- [] Registrar rigorosamente o progresso de cada aluno (fase alcançada) na planilha de monitoramento ao fim de cada sessão.
- [] **Diretriz de Mediação (Estímulo à Autonomia):** Perante erros de execução do robô virtual, incentivar o aluno a realizar a depuração (identificação e correção do erro) de forma autônoma, estimulando a persistência.
- [] **Aplicação dos Pilares:** Orientar os estudantes travados a utilizarem a decomposição (particionar o desafio, inserir poucos comandos e testar a execução gradualmente).
- [] **Mediação de Bloqueios Conceituais com Procedimentos (P1 e P2):** Caso os estudantes fiquem sem espaço na área principal de comandos por tentarem repetir sequências manualmente (barreira com o conceito de encapsulamento), interromper brevemente e desenhar na lousa a analogia com a escovação de dentes, demonstrando como ações repetitivas rotineiras podem ser encapsuladas em um bloco único nomeado antes de retornar ao computador.

Encontro 9 - Encerramento e Avaliação

- [] Aplicar o pós-teste de raciocínio lógico estruturado para mensuração dos avanços cognitivos.
- [] Coletar as respostas do questionário de feedback anônimo dos estudantes sobre a experiência na oficina.

3. Mapeamento de Competências e Habilidades (BNCC)

Validar se as atividades executadas oportunizaram o desenvolvimento das seguintes habilidades da BNCC Computação para o 6º ano:

- [] **EF06C02 / EF69C02:** O estudante elaborou algoritmos contendo instruções sequenciais e estruturas de repetição para solucionar os níveis do simulador.
- [] **EF06C03:** O estudante planejou e traduziu soluções mentais em linhas de comando precisas dentro do ambiente computacional do jogo.
- [] **EF06C04 / EF69C04:** O estudante utilizou a decomposição para fracionar problemas complexos do jogo em subproblemas menores e automatizá-los.
- [] **EF06C05:** O estudante demonstrou capacidade de analisar o cenário inicial da fase (entradas) e delimitar a sequência lógica correta para atingir o objetivo final (saídas).
- [] **EF06C06:** Os estudantes debateram, compararam diferentes caminhos lógicos para resolver uma mesma fase e identificaram padrões passíveis de generalização por meio de funções/procedimentos.